

CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES - CISCO

Aprenderemos desde os fundamentos em um cenário simples até a implementação de redundância com rotas estáticas flutuantes. Todos os cenários são explicados passo a passo, com comandos detalhados para que você possa aplicá-los em seus próprios laboratórios de estudo.

Pré-requisitos e Introdução

Antes de começarmos, certifique-se de ter o **Cisco Packet Tracer** instalado. Você pode baixá-lo gratuitamente no site da Cisco NetAcad (é necessário criar uma conta). Este tutorial é baseado em práticas recomendadas para ensino e aprendizado de redes.

Os roteadores são os dispositivos que direcionam o tráfego de dados entre diferentes redes. As configurações são feitas principalmente através da **Interface de Linha de Comando (CLI)**, e todos os comandos utilizados nos laboratórios estão padronizados e podem ser aplicados tanto em roteadores Cisco reais quanto no simulador.

Cenário 1: Configuração Básica de um Roteador

Neste primeiro cenário, nosso objetivo é construir uma rede funcional composta por um roteador, um switch e um PC. Aprenderemos a acessar o roteador via CLI, nomeá-lo e configurar sua interface de rede.

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
Roteador (R1)	Gig0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC0	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1

Passo a Passo

1. **Construindo a Topologia:** Abra o Packet Tracer e arraste para a área de trabalho um roteador (ex: 2911), um switch (ex: 2960) e um PC. Conecte os dispositivos usando cabos **Copper Straight-Through**: do roteador (Gig0/0) ao switch (Gig0/1), e do switch (FastEthernet0/1) ao PC (FastEthernet0).
2. **Acessando e Configurando o Roteador via CLI:** Clique duas vezes no roteador e vá até a aba "CLI". Pressione **Enter** para iniciar. Digite os comandos abaixo para entrar no modo de configuração e definir um nome para o roteador:

```
enable
configure terminal
hostname R1
```

Curso Técnico em Redes – SENAC Ji-Paraná

Execute o comando a seguir para evitar que o roteador tente interpretar comandos incorretos como nomes de domínio, o que pode causar lentidão:

```
no ip domain-lookup
```

3. **Configurando a Interface de Rede:** Agora, configure o endereço IP da interface Gig0/0 que conecta o roteador ao switch:

```
interface gig0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

O comando `no shutdown` é essencial para ativar a interface.

4. **Configurando o PC:** Clique no PC, vá até a aba "Desktop" e selecione "IP Configuration". Preencha os campos com o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão (que é o IP do roteador naquela rede).
5. **Verificando a Conectividade:** Para testar, no PC, vá em "Desktop" > "Command Prompt" e tente pingar o roteador:

```
ping 192.168.1.1
```

Se o ping for bem-sucedido, sua configuração básica está correta.

6. **Salvando a Configuração:** Por fim, salve as configurações para que elas não sejam perdidas ao reiniciar o equipamento:

```
write memory
```

Resumo de Comandos do Cenário 1

Comando	Descrição
<code>enable</code>	Entra no modo EXEC privilegiado.
<code>configure terminal</code>	Entra no modo de configuração global.
<code>hostname [nome]</code>	Define o nome do dispositivo.
<code>interface [tipo] [número]</code>	Entra no modo de configuração de interface.
<code>ip address [IP] [máscara]</code>	Atribui um IP e máscara à interface.
<code>no shutdown</code>	Ativa a interface (habilita a comunicação).
<code>exit</code>	Sai do modo atual e retorna ao anterior.
<code>write memory</code>	Salva as configurações atuais na memória de inicialização (startup-config).

Este cenário estabelece a base que será usada nos próximos laboratórios.

Cenário 2: Conectando Duas Redes com Roteamento Estático

Agora, vamos expandir nossa topologia para incluir um segundo roteador, criando duas redes distintas. Para que os hosts de uma rede possam se comunicar com os da outra, é necessário configurar **rotas estáticas** em cada roteador. O roteamento estático é um método onde o administrador define manualmente o caminho que os pacotes devem seguir.

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão
Roteador 0 (R0)	Gig0/0 (Rede A)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Roteador 0 (R0)	Gig0/1 (Rede B)	10.0.0.1	255.0.0.0	N/A
Roteador 1 (R1)	Gig0/1 (Rede B)	10.0.0.2	255.0.0.0	N/A
Roteador 1 (R1)	Gig0/0 (Rede C)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
PC0 (Rede A)	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1 (Rede C)	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Passo a Passo

1. **Construindo a Topologia:** Adicione um segundo roteador (R1) e um segundo PC (PC1). Conecte R0 e R1 usando um cabo **Copper Cross-Over** entre as interfaces Gig0/1. Conecte cada PC ao seu respectivo roteador através de um switch (ou diretamente com cabo cross-over). Siga a tabela de endereçamento para configurar os IPs das interfaces e PCs, ativando-as com `no shutdown`.
2. **Compreendendo o Problema:** Com essa configuração, um PC na Rede A não conseguirá acessar o PC na Rede C. Por padrão, os roteadores só conhecem as redes conectadas diretamente às suas interfaces. O R0 sabe das redes 192.168.1.0/24 e 10.0.0.0/8, mas não sabe como chegar na rede 192.168.2.0/24.
3. **Adicionando Rotas Estáticas no R0:** Precisamos ensinar ao R0 o caminho para a Rede C (192.168.2.0/24) através do R1 (10.0.0.2). No CLI do R0, digite:

```
configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

O comando `ip route` tem a sintaxe: `ip route [rede destino] [máscara] [próximo salto (next-hop)]`.

4. **Adicionando Rotas Estáticas no R1:** De forma análoga, configure uma rota estática no R1 para a Rede A (192.168.1.0/24) apontando para o R0 (10.0.0.1):

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Curso Técnico em Redes – SENAC Ji-Paraná

5. **Verificando as Rotas:** Para confirmar que as rotas foram adicionadas, use o comando:

```
show ip route
```

Você verá as rotas estáticas marcadas com um "S" na tabela de roteamento.

6. **Testando a Conectividade:** Do PC0 (192.168.1.10), tente pingar o PC1 (192.168.2.10). Se tudo estiver correto, o ping será bem-sucedido, provando que as rotas estáticas estão funcionando.

Resumo de Comandos do Cenário 2

Comando	Descrição
ip route [rede destino] [máscara] [next-hop]	Adiciona uma rota estática.
show ip route	Exibe a tabela de roteamento do roteador.

Este cenário ilustra como conectar duas redes diferentes. Para topologias maiores, configurar rotas manualmente se torna trabalhoso, abrindo caminho para os protocolos de roteamento dinâmico.

Cenário 3: Implementando Redundância com Rota Estática Flutuante

Para finalizar, vamos introduzir um conceito mais avançado: a **rota estática flutuante (floating static route)**. Em um cenário de missão crítica, a alta disponibilidade é fundamental. Uma rota estática flutuante serve como um caminho de backup, que só é ativado se o link principal falhar, garantindo a continuidade do serviço.

Topologia e Endereçamento

Baseie-se na topologia do Cenário 2, mas adicione um segundo link entre os dois roteadores (R0 e R1). Use uma rede diferente para este novo link, por exemplo, 172.16.0.0/30.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede
Roteador 0 (R0)	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.1	255.255.255.252
Roteador 1 (R1)	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.2	255.255.255.252

Passo a Passo

1. **Configurando o Link de Backup:** Adicione um novo cabo Cross-Over entre R0 e R1, conectando, por exemplo, a interface Gig0/2 de ambos. Configure os IPs conforme a tabela acima e ative as interfaces com `no shutdown`.

Curso Técnico em Redes – SENAC Ji-Paraná

2. **Criando a Rota Flutuante:** A rota flutuante é uma rota estática com uma **distância administrativa (AD)** maior que o padrão (que é 1). Como o protocolo OSPF, se configurado, tem AD=110, uma rota flutuante com AD=2 será usada somente se a rota principal (OSPF) falhar. No nosso caso, vamos simular um cenário onde o link principal (via 10.0.0.0/8) falha. Configure a rota de backup em ambos os roteadores com o parâmetro de distância (ex: 2) no final do comando. No R0:

```
configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2 2
```

No R1:

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 2
```

3. **Verificando a Rota Principal:** Execute `show ip route` em um dos roteadores. Você verá que a rota ativa para a rede remota é aquela com a menor Distância Administrativa (a rota estática com AD=1). A rota flutuante (AD=2) não aparecerá na tabela, pois está em standby.
4. **Simulando uma Falha:** Para testar a redundância, desative a interface do link principal no R0:
- ```
configure terminal
interface gig0/1
shutdown
```
5. **Observando o Failover:** Espere alguns segundos e execute `show ip route` novamente. A rota principal terá desaparecido e a rota flutuante (AD=2) terá sido inserida automaticamente na tabela de roteamento.
6. **Validando a Conectividade:** Agora, tente pingar do PC0 (Rede A) para o PC1 (Rede C). O ping será bem-sucedido, provando que o tráfego está sendo redirecionado pelo caminho backup.

### Resumo de Comandos do Cenário 3

| Comando                                                               | Descrição                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>ip route [rede destino] [máscara] [next-hop] [distância]</code> | Adiciona uma rota estática com uma distância administrativa específica. |
| <code>show ip route</code>                                            | Verifica qual rota está ativa na tabela de roteamento.                  |

Este laboratório demonstra como implementar um plano simples, mas eficaz, para garantir a resiliência da rede contra falhas de link.

## **Conclusão**

Neste tutorial, você aprendeu na prática como configurar roteadores no Cisco Packet Tracer, evoluindo desde os comandos básicos até a implementação de um mecanismo de redundância com rotas estáticas flutuantes.